

Trabajo Práctico Final

Materia: Algoritmos y Estructuras de Datos

Integrantes del grupo: Guzmán Ezequiel, Centurión Adrián y Corach Walter

Estado del proyecto

Se completaron los métodos **BuscarConOrden()** y **BuscarConHeap()**. Para ello se crearon las clases **QuickSort.cs** y **Heap.cs**, las cuales son utilizadas por los métodos anteriormente mencionados.

Asimismo, se implementaron con éxito las tres consultas restantes solicitadas en el enunciado:

Consulta1(): Mide y compara los tiempos de ejecución de **BuscarConHeap()** y **BuscarConOrden()** utilizando la clase **Stopwatch()**.

Consulta2(): Construye una Heap a partir de los datos y devuelve el camino hacia la hoja más izquierda.

Consulta3(): Construye la Heap y devuelve los datos organizados según los niveles en los que se encuentran.

Por último, el grupo incorporó Git y GitHub como herramientas de control de versiones y trabajo colaborativo remoto, lo cual permitió mejorar significativamente la organización, el registro de cambios y la coordinación general del proyecto.

Problemáticas y Desafíos Presentados

Durante el desarrollo del proyecto surgieron distintos problemas de compatibilidad técnica:

Nombre de método incorrecto: se modificó el nombre del método `BuscarConOtro()` que se encontraba en la clase `Backend.cs`, reemplazándolo por `BuscarConOrden()`.

Sistema Operativo: WinForms solamente puede ejecutarse en sistemas Windows, lo que supuso un desafío dado que uno de los participantes del grupo utiliza GNU/Linux.

Versiones de .NET: Aparecieron inconvenientes con las versiones instaladas en los distintos equipos, debido a que el proyecto base se encuentra desarrollado en .NET 6, mientras que la mayoría de los integrantes cuenta con versiones .NET 8 o superiores.

Criterios de Implementación: Inicialmente existieron diferencias en la interpretación del enunciado respecto a la separación de datos en los métodos de búsqueda. Esto motivó una consulta al profesor para aclarar los requisitos, logrando unificar los criterios de implementación de manera exitosa para esta entrega.

Correcciones importantes en el método `BuscarConOrden()`. Inicialmente, el método utilizaba la instrucción:

```
string[] partes = s.Split('-');
```

Sin embargo, se detectó que el archivo CSV se parseaba de manera incorrecta. Por este motivo, se reemplazó por:

```
string[] partes = s.Split(';');
```

Gracias a este cambio, y tras resolver las discrepancias iniciales en la interpretación del formato, se logró que los resultados obtenidos por ambos métodos comenzaran a coincidir y ser consistentes entre sí. Cabe destacar que el método basado en Heap trabaja tomando directamente el string completo tal como llega en la lista de datos, asumiendo que no es necesario separar el contenido para contabilizar las ocurrencias, mientras que el método implementado con QuickSort utiliza el mencionado `Split` dentro de su lógica.

Posibles mejoras futuras

Tarea Encomendada: La Extracción de los datos no es la correcta, al analizar las columnas del CSV, por lo tanto, aunque la medición de ocurrencia funciona de forma normal los resultados no son los más óptimos para este documento

Portabilidad: Reemplazar WinForms por una biblioteca gráfica multiplataforma (como GTK o Qt) para resolver las limitaciones de diseño en entornos no-Windows.

Optimización: Modificar el método BuscarConOrden() para utilizar diccionarios y mejorar su eficiencia en la indexación de datos.

Robustez: Agregar un filtro en la interfaz de usuario que permita restringir y cargar únicamente archivos CSV válidos desde el inicio del programa.

Aprendizaje personal

Corach Walter

Durante el desarrollo de este trabajo práctico aprendí a aplicar de manera práctica los algoritmos y estructuras de datos vistos en clase. También adquirí experiencia trabajando colaborativamente con mis compañeros mediante Git y GitHub, aprendiendo conceptos esenciales de control de versiones y trabajo remoto en equipo.

Además, investigué y utilicé nuevas librerías y herramientas de .NET, como la clase Stopwatch(), utilizada para medir los tiempos de ejecución de los distintos métodos y comparar su rendimiento de manera empírica.

Ezequiel Guzmán

Durante el desarrollo de este trabajo práctico pude aprender a organizar mejor un proyecto y trabajar de manera más ordenada junto a mis compañeros. También adquirí experiencia utilizando herramientas como Git y GitHub para compartir cambios y mantener el trabajo actualizado. El trabajo en equipo también favoreció mi mirada sobre las capacidades propias y limitantes, entendiendo como el intercambio de ideas puede ser de mucha ayuda a la hora de encarar un proyecto.

Además, este proyecto me permitió comprender mejor cómo aplicar los temas vistos en clase en una situación práctica, resolviendo problemas y mejorando progresivamente el funcionamiento de la aplicación.

Centuri3n Adrian

Esta primera entrega fue una experiencia clave para entender c3mo es el trabajo de desarrollo de software real y en grupo. M3s all3 de aplicar la teor3a de la materia metiendo mano en las estructuras y los algoritmos, lo que m3s me sum3 fue la parte de integrar todo con mis compa1eros. Cuando manejas l3gicas complejas, es s3per com3n que surjan distintas interpretaciones sobre c3mo encarar el enunciado o el formato de los datos.

En nuestro caso, tuvimos un lindo debate t3cnico sobre c3mo interpretar el procesamiento y la contabilizaci3n de las cadenas de caracteres provistas por el sistema. Al ver que exist3an dos criterios de dise1o perfectamente v3lidos para estructurar esa informaci3n de entrada, decidimos mantener ambas posturas para esta instancia de avance y aprovechar la fecha de defensa fijada por la c3tedra para ver qu3 nos dice el profesor y as3 definir el flujo definitivo de cara a la entrega final.

A nivel personal, el proyecto me exigi3 aprender a usar herramientas nuevas, siendo esta la primera vez que utilizo Git y GitHub para trabajar en simult3neo sobre un mismo c3digo. Adem3s, aprend3 mucho sobre los conflictos que surgen en el equipo al momento de probar y correr la aplicaci3n, especialmente con las versiones de los SDK y esas configuraciones del entorno que hac3an que a algunos nos compile y a otros no. Tamb3n fue muy interesante ver c3mo se estructura una aplicaci3n de escritorio real; al principio ten3a la duda de si est3bamos usando WinForms o una tecnolog3a m3s moderna como WPF, y entender c3mo se conecta la interfaz gr3fica con la l3gica de las estructuras que vemos en la materia fue un gran aprendizaje t3cnico. Considero que este tipo de intercambios y desaf3os son lo m3s valioso del trabajo en equipo. En el d3a a d3a de la profesi3n esto pasa todo el tiempo, y nos ayuda un mont3n a madurar como futuros ingenieros, entendiendo que la comunicaci3n y el debate sano son tan importantes como la propia programaci3n.

Conclusión final

Como conclusión final este trabajo práctico permitió aplicar de manera concreta los conceptos vistos en clase especialmente el uso de algoritmos de ordenamiento y estructuras de datos como el Heap. Además de los conocimientos técnicos el proyecto ayudó a desarrollar habilidades de trabajo en equipo, control de versiones con Git y resolución de problemas reales relacionados con compatibilidad y diferencias de implementación. A pesar de las dificultades encontradas durante el desarrollo el grupo logró avanzar de forma organizada y obtener una versión funcional del programa dejando también identificadas posibles mejoras para futuras versiones.